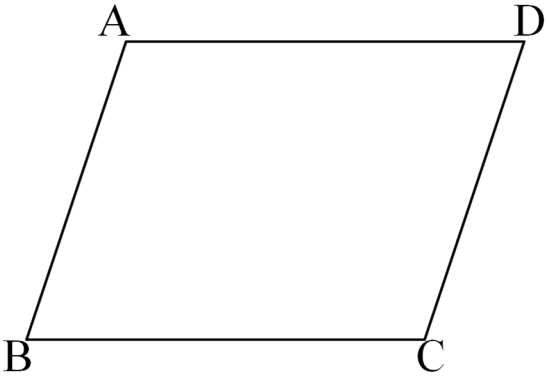
選択 2000		
範囲:作図と証明	難易度:★×5	得点 /13

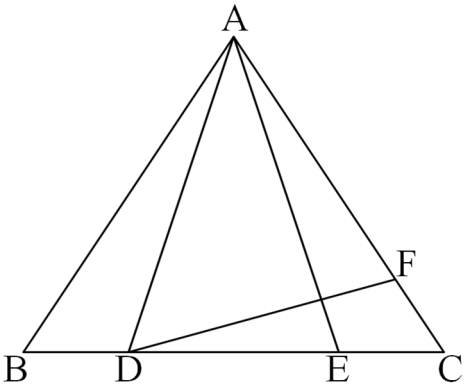
出典:2026 年度埼玉県

(1) 下の図の平行四辺形 ABCD の面積を 2 等分する直線のうち,
辺 BC に垂直な直線をコンパスと定規を使って作図しなさい。(6 点)



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)　下の図のような，AB＝AC である二等辺三角形 ABC があり，辺 BC 上に，BD＝CE となる 2 点 D，E をとります。辺 AC 上に，∠ABC＝∠ADF となる点 F をとるとき，△ABE と△ADF は相似であることを証明しなさい。(7 点)



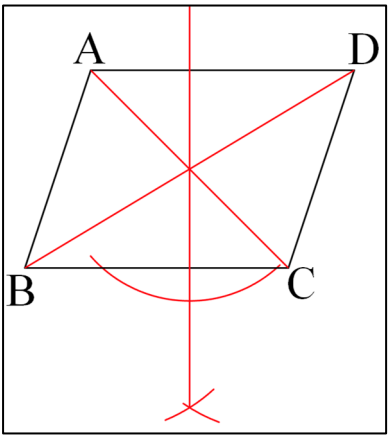
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)

埼玉県学校選択問題解く人なら
100 億回聞いたであろう話
平行四辺形（ひし形，長方形，正方形も）の中心（対角線の交点）を通る直線は，平行四辺形を必ず 2 等分する！

ということで，BD と AC を結び，その交点を通る BC に垂直な線を引けば良い。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)

△ABD と△ACE において

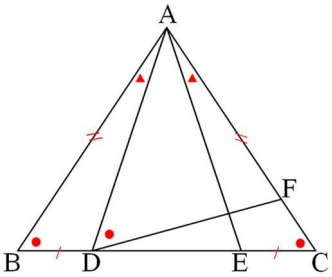
仮定から

AB＝AC…①　BD＝CE…②

△ABC は二等辺三角形であるから

(底角は等しいので)

∠ABD＝∠ACE…③



①, ②, ③から, 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので

△ABD≡△ACE…④

△ABE と△ADF において

仮定から　∠ABE＝∠ADF…⑤

④から　∠BAD＝∠CAE

また　∠BAE＝∠BAD＋∠DAE, ∠DAF＝∠DAE＋∠CAE

よって　∠BAE＝∠DAF…⑥

⑤, ⑥から, 2 組の角がそれぞれ等しいので

△ABE∽△ADF

【コメント】

極めて模範的な難易度の上げ方ですね。

(1)の平行四辺形二等分, 埼玉学校選択受けるなら何度も聞いたことある話でしょう(だと信じたい)。知らなかったら終わり。

(2)はかなり差がついたでしょう。ここでの時間配分が命運を分けたと言っても良いかもしれません。ここで時間使いすぎると, 例年に比べて易しかった大問3～大問5で大変なことになったかもしれません。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/